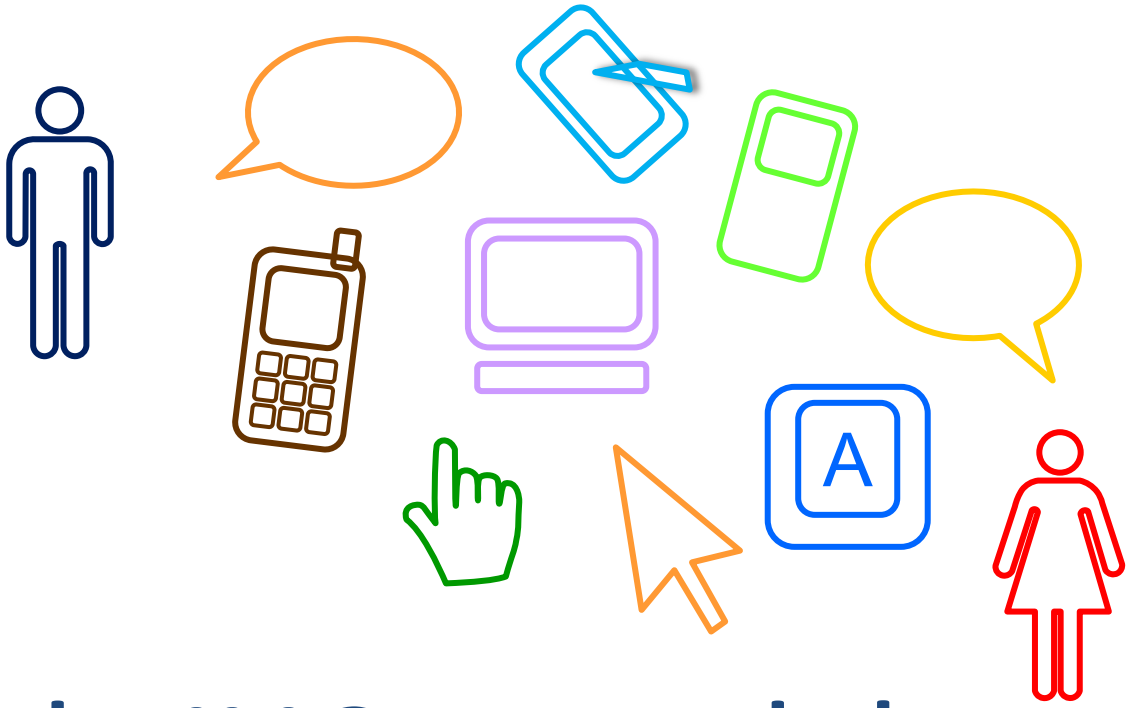


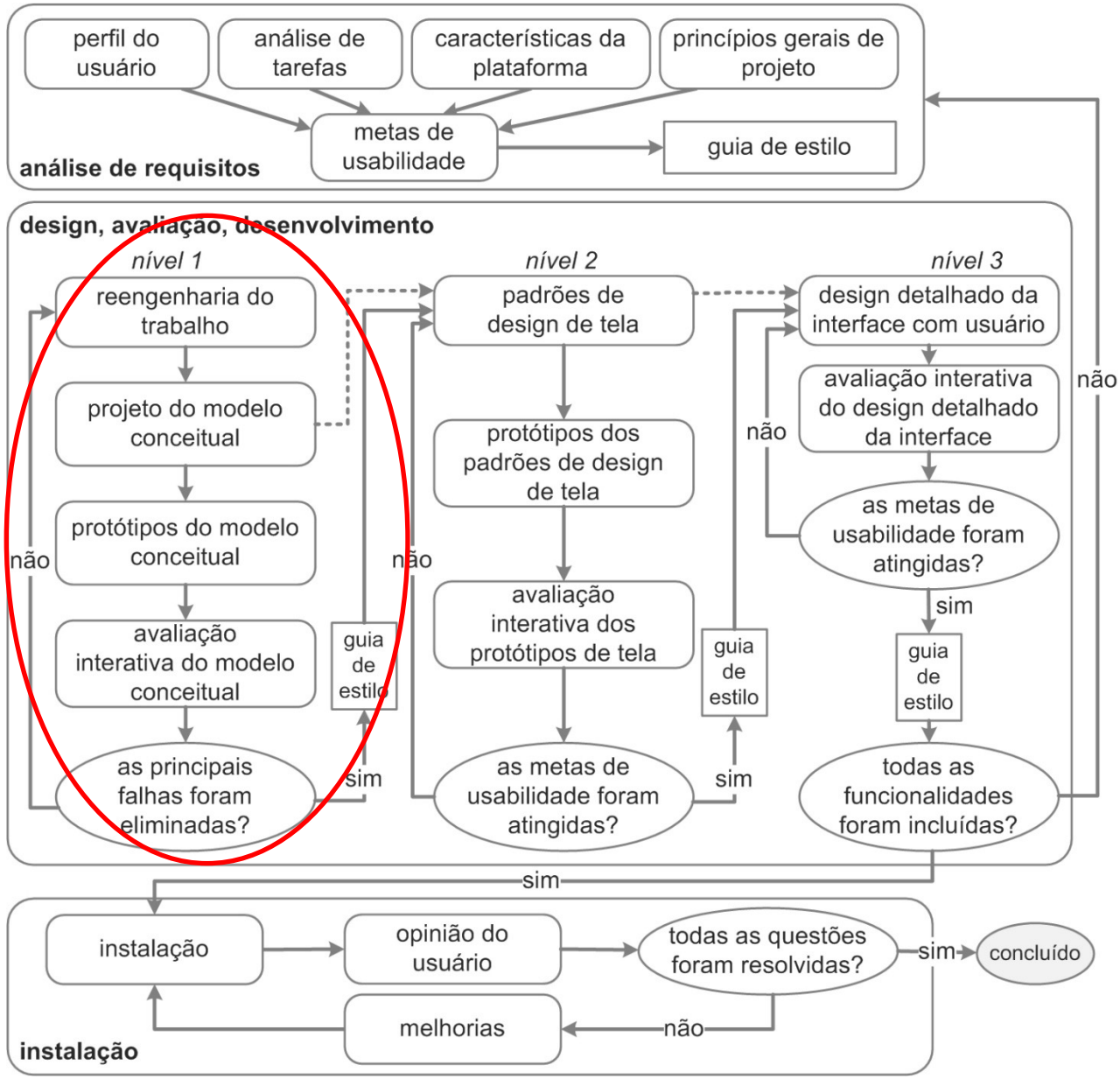
Projeto de IHC e modelos conceituais

CAMPUS ELSEVIER

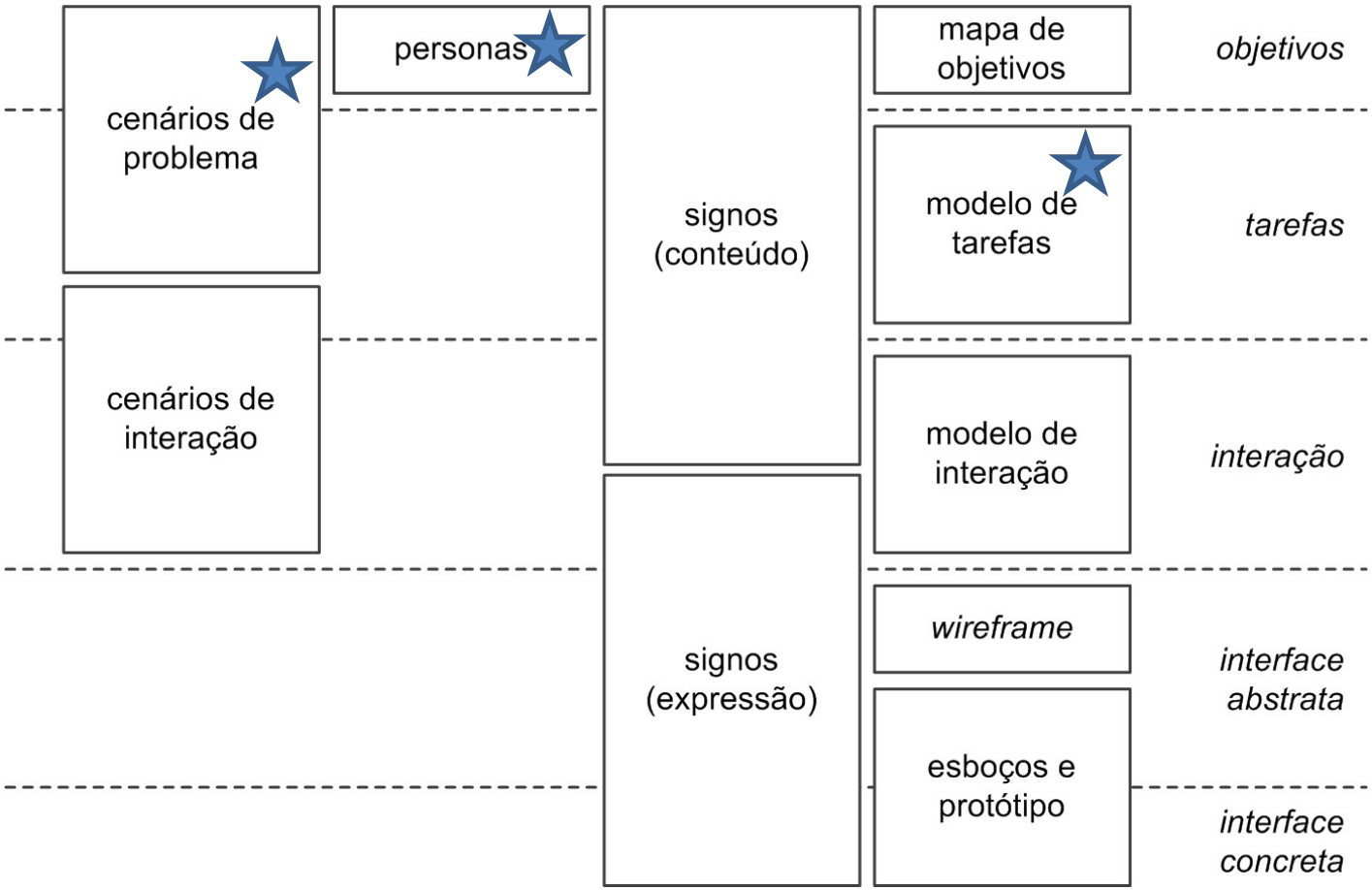


Onde estamos e para onde vamos?

Engenharia de Usabilidade



Representações e Aspectos de IHC



Cenários de Interação

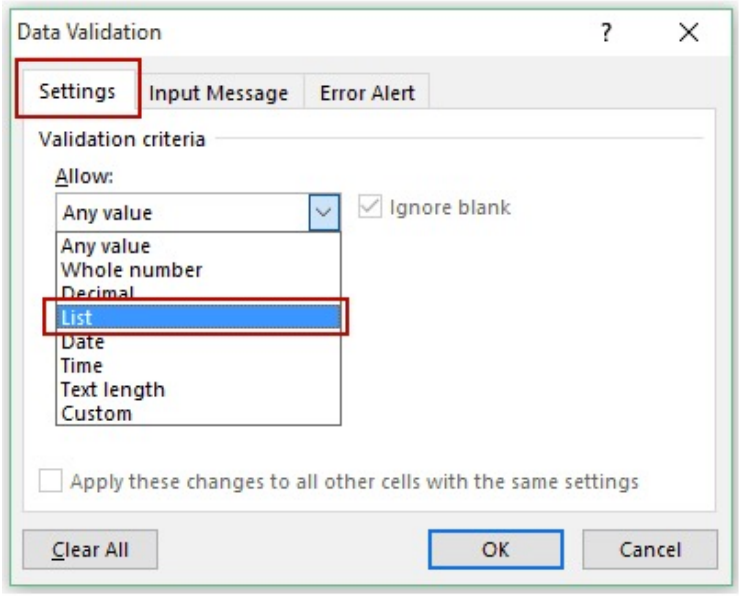
Especifica em mais detalhes as ações do usuário e as respectivas respostas (feedback) do sistema necessárias para alcançar os objetivos apoiados pelo sistema.

- Cenários de interação representam intervenções para endereçar os problemas (C.P.) e oportunidades.
- Não devem conter detalhes da interface propriamente dita, como textos, rótulos e tipos de elementos de interface (*widgets*) utilizados.



Cenários de Interação

- Por exemplo, não devemos dizer que:
- “Joana seleciona relatório técnico da lista expansível (dropdown list) denominada Formato de entrega”.
- Tais decisões sobre a escolha dos elementos de interface devem ser postergadas para o momento adequado no processo de design.



Exemplo de Cenário de Interação

Cenário de problema: Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

Na primeira semana de aula [2], Joana Marinho, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa cadastrar entre 20 e 30 projetos finais dos alunos no período atual [5]. Um projeto final é um trabalho individual de um aluno sob a orientação de um ou dois professores [6]. Cada aluno preenche um formulário impresso e o entrega na secretaria [3]. Em vez de cadastrar os projetos finais à medida que são entregues, Joana prefere juntar vários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo [2]. Joana confere o formulário, verificando se o aluno definiu seu(s) orientador(es) e o título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório, software [4]), para então cadastrar os dados no sistema [1]. No caso do aluno Fernando Couto, após informar o título do trabalho e o orientador principal, Joana descobre que o seu coorientador, que não é professor regular do curso [6], não está cadastrado no sistema. Ela interrompe o cadastramento, pega o e-mail de Fernando da sua ficha cadastral (impressa) [13] e lhe envia uma mensagem [8] solicitando os dados do seu coorientador externo: nome completo, CPF e e-mail para contato [7]. No dia seguinte, Joana recebe a mensagem de resposta de Fernando com os dados solicitados. Ela então reinicia o cadastro do projeto final de Fernando, sem poder aproveitar o que havia feito na véspera [12]. Ao terminar o cadastro, Joana entra no seu sistema de correio eletrônico e envia uma mensagem para todos os envolvidos (aluno e orientadores) [14], para que eles confiram os dados cadastrados e confirmem sua participação no projeto [9].

Exemplo de Cenário de Interação

Cenário de interação A: Cadastro de projetos finais pelos professores

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (professor, orientador principal do projeto final), Pedro Melo (coorientador externo)

Na primeira semana de aula [2], Joana, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa se certificar de que os projetos finais dos alunos iniciados no período atual estão cadastrados. Como costumam ser entre 20 e 30 projetos [5], e seu cadastramento deve ser efetuado numa época em que o pessoal da secretaria está sobrecarregado de trabalho, cada professor deve cadastrar os projetos dos seus alunos [1]. Para isso, Joana envia uma mensagem a todos os professores solicitando que cadastrem os projetos sob sua orientação e informando que eles têm apenas uma semana para fazê-lo, sob risco de os alunos terem suas matrículas em Projeto Final I canceladas.

Ao receber a mensagem de Joana, Marcos Correa entra no sistema para cadastrar o projeto final do seu aluno Fernando Couto [1,3]. Ele informa o nome e a matrícula do aluno, além do título e do formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório ou software) [4]. Ao informar os dados do coorientador externo (nome completo, e-mail e CPF) [7], percebe que não possui o CPF do seu colega, Pedro Melo. Marcos então pede que o próprio sistema envie uma mensagem a Pedro solicitando essa informação [8] e confirma o cadastramento [9]. Ao concluir o cadastramento, Marcos é informado de que o sistema enviará uma mensagem de solicitação de informações adicionais para seu colega Pedro e uma mensagem de *feedback* para o aluno Fernando Couto.

Exemplo de Cenário de Interação

Cenário de interação B: Cadastro de projetos finais pelos próprios alunos

Atores: Joana (secretária), Fernando Couto (aluno), Marcos Correa (professor, orientador principal do projeto final), Pedro Melo (coorientador externo)

Na primeira semana de aula [2], Joana, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa se certificar de que os projetos finais dos alunos iniciados no período atual estão cadastrados. Como costumam ser entre 20 e 30 projetos [5], e seu cadastramento deve ser efetuado numa época em que o pessoal da secretaria está sobrecarregado de trabalho, cada aluno deve cadastrar o seu próprio projeto [1]. Para isso, Joana extrai do sistema uma lista de alunos matriculados em Projeto Final I, contendo número de matrícula, nome e e-mail de cada aluno, e envia uma mensagem para esses alunos com instruções sobre como devem cadastrar o seu projeto e informando que eles têm apenas uma semana para fazê-lo, sob risco de terem suas matrículas em Projeto Final I canceladas.

Ao receber a mensagem de Joana, Fernando Couto entra no sistema para cadastrar seu projeto final [1,3]. Ele informa seu orientador principal, verifica que seu coorientador, que não pertence ao quadro de professores da universidade [6], não está cadastrado e inicia o cadastramento dos seus dados: nome completo, e-mail e CPF [7]. Percebe que não possui o CPF do seu coorientador, Pedro Melo. Fernando então pede que o próprio sistema envie uma mensagem a Pedro solicitando essa informação [8]. Fernando então prossegue informando os demais dados do projeto final: título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório ou software) [4]. Ao concluir o cadastramento, Fernando é informado de que o sistema enviará uma mensagem de confirmação para o seu orientador e uma mensagem de solicitação de informações adicionais para seu coorientador, e ficará marcado como pendência até que a confirmação ocorra [9].



Perguntas do Cenário

Conjunto de perguntas exploradas nos cenários:

1. Quem pode/deve cadastrar os dados dos projetos finais no sistema?
2. Quando são cadastrados os projetos finais?
3. Quem fornece os dados dos projetos finais?
4. Quais dados de projeto final devem ser cadastrados?
5. Quantos projetos são cadastrados a cada período?
6. Quem pode orientar um trabalho final?
7. Que dados são necessários para cadastrar um coorientador externo?
8. Como são obtidos os dados de um coorientador externo?
9. De quem depende a conclusão do cadastramento de projeto final?
10. De que informações os responsáveis pelo projeto precisam para confirmarem o cadastro?
11. Como um envolvido efetua a confirmação do cadastro?
12. Em que pontos a interação pode ser mais eficiente?
13. Como entrar em contato com um aluno?
14. Quem precisa ser notificado da conclusão do cadastro?



Rápida visita: Engenharia Semiótica

A Semiótica objetiva estudar os signos e sistemas de signos.

Um signo é qualquer coisa que está no lugar de outra coisa sob determinados aspectos ou capacidades, para alguém (Peirce, CP2.228).

Qualquer marca, movimento físico, símbolo, sinal, etc. usado para indicar e “transportar” pensamentos, informações e comandos constituem signos (Sebeok, 1994, p.xi).



Design Centrado na Comunicação

Objetivo

Na engenharia semiótica, o objetivo do design da interação é completar a segunda parte da metamensagem do designer para o usuário:

> Este é o meu entendimento, como designer, de quem você, usuário, é, do que aprendi que você quer ou precisa fazer, de que maneiras prefere fazer, e por quê. **Este, portanto, é o sistema que projetei para você, e esta é a forma como você pode ou deve utilizá-lo para alcançar uma gama de objetivos que se encaixam nesta visão**.

O designer deve **comunicar aos usuários sua visão de design** para dar-lhes melhores condições de entender e aprender sobre o sistema projetado e como podem utilizá-lo.

Design Centrado na Comunicação

O que significa interação e o projeto de interação?

A **interação** é vista como uma conversa entre designer e usuário através da interface, durante a conversa usuário-sistema.



Projetar a interação significa definir as conversas que o usuário poderá travar com o preposto do designer para alcançar seus objetivos.

Design Centrado na Comunicação

O que é uma conversa?

- Toda **conversa** tem um **tópico**, que é o assunto geral por ela endereçado.
- Essa conversa pode se desdobrar em **diálogos**, que endereçam **subtópicos** relacionados ao tópico da conversa.
- Os diálogos são compostos por **falas** do usuário e do prepostos.
- Cada fala faz uso de **signos**.



Design Centrado na Comunicação

Exemplo de conversa

tópico > subtópico (diálogo)	falas e signos
cadastrar trabalho	U: Preciso cadastrar **um trabalho** para os meus alunos de IHC.
> informar dados do trabalho	D: Qual é **o título** e **a descrição** do trabalho? **Até quando** deve ser entregue? Pode ser feito **em grupo**? Quantos **pontos** vale o trabalho?
> consultar datas importantes	U: Antes, quero consultar **os prazos da universidade** e **feriados** desse semestre. D: Ei-los.
> informar dados do trabalho	U: Preciso de uma semana para corrigir os trabalhos, e preciso entregar as notas até dia 2 de junho. Então vou pedir para os alunos entregarem os trabalhos até o dia 26 de maio (**data de entrega**). Eles devem receber um **lembrete do prazo de entrega**. D: OK, o trabalho deverá ser entregue até o dia 26 de maio e os alunos serão lembrados no dia 23 de maio (três dias antes).
> informar dados do trabalho	D: E qual é **o título** e **a descrição** do trabalho? Pode ser feito **em grupo**? Quantos **pontos** vale o trabalho? U: O trabalho pode ser feito em dupla, e vale 20% da nota. O título é (...) e a descrição é (...). D: OK, **o trabalh**o já foi cadastrado.
conferir cadastro do trabalho > examinar dados do trabalho	U: Deixa eu conferir os dados do trabalho... Estão OK.
notificar alunos	U: Agora quero avisar aos alunos de que o enunciado do trabalho já está disponível. D: OK, posso enviar a **mensagem padrão**?
> informar conteúdo da mensagem	U: Sim.
conferir mensagem > conteúdo e destinatários da mensagem	D**: A mensagem (...)** foi enviada para **os alunos (...)**.

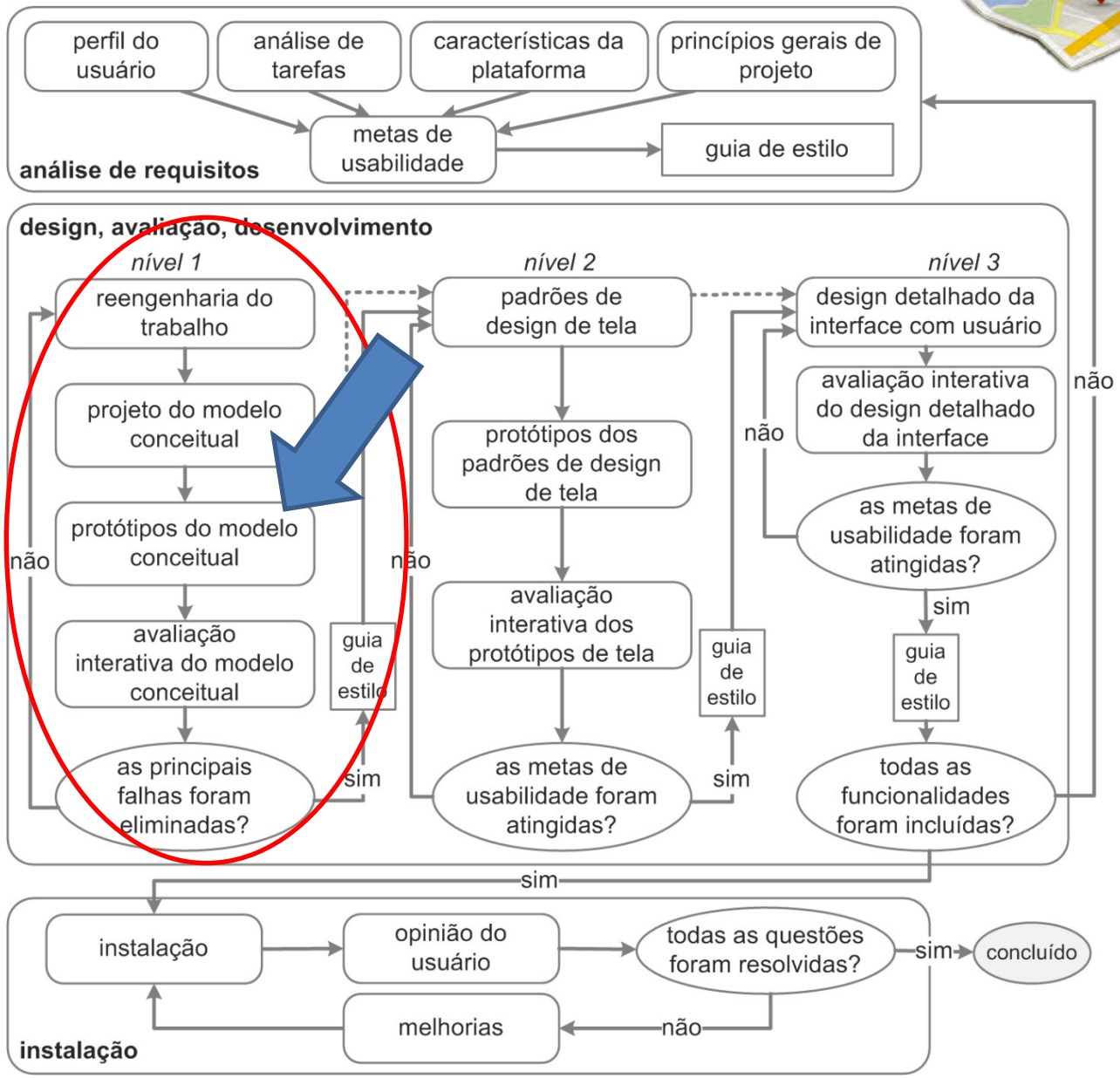
Mapa de Objetivos dos Usuários

- Aprenda o conceito com exemplos no vídeo disponível no Moodle:



Onde estamos?







KEEP CALM E VAMOS TREINAR

Atividade de Projeto

- Use seu cenário problema para transformar em cenário de interação – Use o mesmo ciclo de refinamento do cenário problema
- Faça o “Design Centrado na Comunicação” utilizando seu cenário de interação.
- Assistir do vídeo sobre Mapa de Objetivos!
- Faça o Mapa de Objetivos do Projeto (integração dos modelos)

- Treino individual, ou seja, cada membro de equipe desenvolve esse exercício para sua tarefa. Carregar um DOC por equipe consolidado, com o nome daqueles que participaram.
- Validação ocorrerá por entrevista na próxima aula.

